Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S003: curso 2018-2019, EXA-0002

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0002-OA-E01

SEL-D0002-OA-E01: Productos con traspuesta, inversa y ecuación matricial

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 7 & -12 & 16 \\ -1 & 7 & 12 \end{pmatrix}$$

a) **(1 punto)** Justifique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

1) $A \cdot A^t$ es una matriz simétrica.

2) $A \cdot A^t + B$ posee inversa.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $B \cdot X + A = C$.

Solución de SEL-D0002-OA-E01

Datos y teoría.

A es 2×3; A^t es 3×2, por lo que AA^t es cuadrada de orden 2. Una matriz cuadrada es invertible si su determinante no es cero. En una ecuación matricial se conserva el orden de los factores.

a) Simetría e inversa.

Calculando productos escalares de las filas de A:

$$AA^t = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

La primera afirmación es **cierta**: coincide con su traspuesta. En general, $(AA^t)^t = (A^t)^t A^t = AA^t$.

$$AA^t + B = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det(AA^t + B) = 12 - 12 = 0.$$

La segunda afirmación es **falsa**: esta matriz no tiene inversa.

b) Resolución de $BX + A = C$.

X debe ser 2×3. Restamos A y multiplicamos por B^{-1} por la izquierda:

$$C - A = \begin{pmatrix} 6 & -12 & 18 \\ 0 & 6 & 12 \end{pmatrix}, \quad \det B = -6, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ -1/3 & -1/6 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{X = B^{-1}(C - A) = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -6 \\ -2 & 3 & -8 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación: $BX = \begin{pmatrix} 6 & -12 & 18 \\ 0 & 6 & 12 \end{pmatrix} = C - A$; al sumar A se recupera exactamente C. La solución es única porque B es invertible.

Ejercicio SEL-D0002-OA-E02

SEL-D0002-OA-E02: Coste de producción: variación, mínimo y esbozo

El coste de producción de un bien en una fábrica viene dado por $C(x) = 2(2x-1)^2 + 1$, con $0 \leq x \leq 2$, donde x es la cantidad producida en millones de kilogramos.

a) **(1 punto)** Estudie el crecimiento y decrecimiento de la función $C(x)$.

b) **(0.75 puntos)** Determine la cantidad a producir para que el coste de producción sea mínimo. ¿Cuál es dicho coste?

c) **(0.75 puntos)** Realice un esbozo de la gráfica de la función $C(x)$.

Solución de SEL-D0002-OA-E02

a) Variación en el intervalo permitido.

Primero desarrollamos y derivamos:

$$C(x) = 8x^2 - 8x + 3, \qquad C'(x) = 16x - 8 = 8(2x-1).$$

La derivada es negativa si $x < 1/2$ y positiva si $x > 1/2$. En el dominio $[0, 2]$, C decrece en $[0, 1/2]$ y crece en $[1/2, 2]$ (los signos de la derivada se estudian en los interiores).

b) Mínimo absoluto e interpretación.

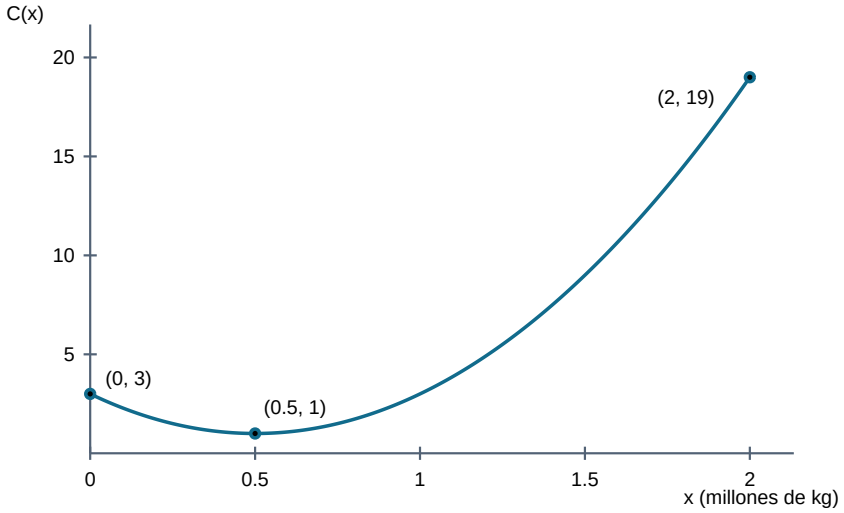
El cambio de signo de negativa a positiva da un mínimo en $x = 1/2$. Comparamos también extremos:

$$C(0) = 3, \qquad C(1/2) = 1, \qquad C(2) = 19.$$

Hay que producir $\boxed{0.5 \text{ millones de kg} = 500\,000 \text{ kg}}$; el coste mínimo es $\boxed{1}$, en las unidades de coste del enunciado, que no especifica moneda ni escala monetaria. También se comprueba directamente: $2(2x-1)^2 + 1 \geq 1$, con igualdad únicamente en $x = 1/2$.

c) Esbozo.

Es el arco de una parábola abierta hacia arriba, limitado a $0 \leq x \leq 2$, con vértice $(0.5, 1)$ y eje $x = 0.5$. Pasa por $(0, 3)$, $(1, 3)$ y $(2, 19)$; $C'' = 16 > 0$. Los extremos del dominio están incluidos. No hay cortes con el eje horizontal, pues $C \geq 1$.



Ejercicio SEL-D0002-OA-E03

SEL-D0002-OA-E03: Patinetes: averías, modelos y unión de sucesos

Una marca de patinetes eléctricos fabrica tres modelos distintos A, B y C. El modelo A supone el 25 % de su producción, el B el 40 % y el resto de la producción corresponde al modelo C. Transcurridos tres meses desde su venta, se comprobó que el 15 % de patinetes del modelo A, el 10 % del B y el 12 % del C había presentado alguna avería. Se elige al azar un patinete de esta marca.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que dicho patinete haya presentado alguna avería.

b) **(0.5 puntos)** Si sabemos que el patinete elegido es del modelo A, ¿cuál es la probabilidad de que no haya presentado avería?

c) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que haya presentado avería o sea del modelo C.

Solución de SEL-D0002-OA-E03

Datos.

Sea V el suceso "presenta avería". Los modelos A, B, C forman una partición: $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.40$ y $P(C) = 1 - 0.25 - 0.40 = 0.35$. Las tasas de avería son probabilidades condicionadas, no probabilidades conjuntas.

a) Probabilidad total.

$$\begin{aligned} P(V) &= P(A)P(V \mid A) + P(B)P(V \mid B) + P(C)P(V \mid C) \\ &= 0.25(0.15) + 0.40(0.10) + 0.35(0.12) \\ &= 0.0375 + 0.04 + 0.042 = \boxed{0.1195}. \end{aligned}$$

Esto equivale al 11.95 %.

b) Complementario dentro del modelo A.

Ya sabemos el modelo: no multiplicamos de nuevo por $P(A)$.

$$P(V^c \mid A) = 1 - P(V \mid A) = 1 - 0.15 = \boxed{0.85}.$$

c) Unión.

Los sucesos V y C no son incompatibles. Aplicamos inclusión-exclusión:

$$P(V \cup C) = P(V) + P(C) - P(V \cap C) = 0.1195 + 0.35 - 0.042 = \boxed{0.4275}.$$

Comprobación por sucesos disjuntos: todos los patinetes C, más los averiados A y B, suman $0.35 + 0.0375 + 0.04 = 0.4275$. Además, las probabilidades conjuntas de avería y no avería suman 1.

Ejercicio SEL-D0002-OA-E04

SEL-D0002-OA-E04: Media de puntuaciones con varianza poblacional conocida

Las puntuaciones obtenidas por los participantes en un concurso se distribuyen siguiendo una ley Normal de varianza 36 y media desconocida. Se toma una muestra aleatoria de 64 concursantes, cuya puntuación media es 35 puntos.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo, con un 92 % de confianza, para la puntuación media de los participantes en dicho concurso.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo de la muestra que se ha de tomar para estimar la puntuación media del total de concursantes, con un error inferior a 2 puntos y un nivel de confianza del 98 %.

Solución de SEL-D0002-OA-E04

Modelo y fórmula.

La población es normal y su varianza es conocida: $\sigma^2 = 36$, luego $\sigma = 6$ puntos. Para una muestra aleatoria independiente, $\overline{X}$ es normal de media μ y desviación $\sigma/\sqrt{n}$. El intervalo bilateral es

$$\overline{x} \pm z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

a) Confianza del 92 %.

$\alpha = 0.08$; cada cola tiene 0.04 y buscamos $\Phi(z) = 0.96$. Así, $z_{0.96} \approx 1.750686$ (tabla: 1.75). Con $n = 64$ y $\overline{x} = 35$:

$$E = 1.750686\frac{6}{\sqrt{64}} \approx 1.313015, \qquad \boxed{IC_{92\,\%} \approx (33.686985,\ 36.313015) \text{ puntos.}}$$

Con tabla resulta $(33.6875, 36.3125)$, equivalente al redondear a dos decimales: $(33.69, 36.31)$. El procedimiento produce intervalos que cubren la media poblacional en el 92 % de las repeticiones; no describe el intervalo del 92 % de las puntuaciones individuales.

b) Tamaño con confianza del 98 %.

Ahora $\alpha = 0.02$, $z_{0.99} \approx 2.326348$. Se exige error *inferior* a 2:

$$\frac{6z_{0.99}}{\sqrt{n}} < 2 \iff n > \left(\frac{6z_{0.99}}{2}\right)^2 \approx 48.707050.$$

El menor entero es $\boxed{n = 49}$. Comprobación: $E(48) \approx 2.014676 > 2$ y $E(49) \approx 1.994012 < 2$. Usando $z = 2.33$ de la tabla se obtiene igualmente 49. Se trata del tamaño total, no de 49 participantes adicionales.

Ejercicio SEL-D0002-OB-E01

SEL-D0002-OB-E01: Concentrados de café: región factible, viabilidad y beneficio

Una empresa comercializa dos tipos de concentrado de café, A y B, que se obtienen a partir de tres tipos de grano: de Colombia, de Etiopía y de Costa Rica. Para elaborar 1 kg de concentrado A se necesitan 4.5 kg de grano de Colombia y 3 kg de grano de Etiopía. Por otra parte, se requieren 7.5 kg de grano de Colombia y 1.5 kg de grano de Costa Rica para elaborar 1 kg de concentrado B. Actualmente la empresa dispone de un máximo de 67.5 kg de grano de Colombia, 30 kg de grano de Etiopía y 9 kg de grano de Costa Rica. Además, se exige que el número de kilogramos de concentrado A producidos debe ser mayor o igual que la mitad de los kilogramos de concentrado B.

a) **(1.75 puntos)** Represente la región factible que describe el problema anterior y determine sus vértices.

b) **(0.25 puntos)** Indique de manera razonada si con las condiciones dadas sería posible producir 7 kg del concentrado A y 5 kg del concentrado B.

c) **(0.5 puntos)** Sabiendo que el beneficio obtenido por la venta de cada kilogramo de concentrado del tipo A es 2 euros y de cada kilogramo del tipo B es 4 euros, ¿cuántos kilogramos del tipo A y cuántos del tipo B se habrán de producir para que el beneficio sea máximo? ¿Cuál es ese beneficio?

Solución de SEL-D0002-OB-E01

a) Variables, restricciones y región.

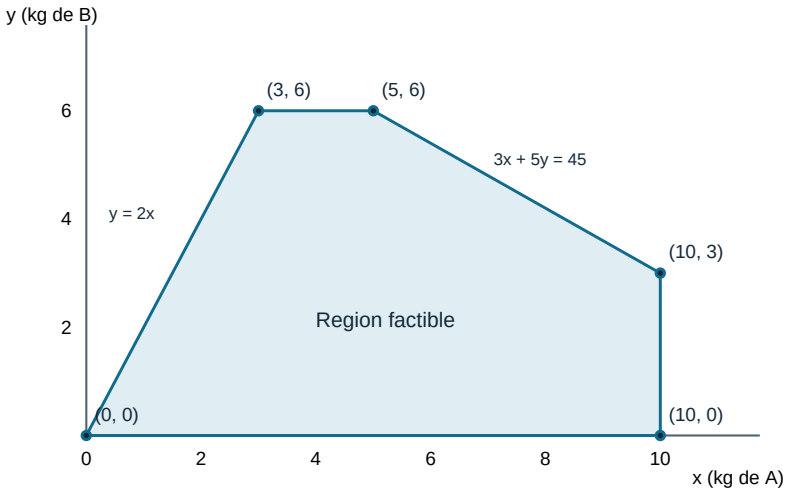
Sean x e y los kg de concentrado A y B. Son cantidades continuas y no negativas; no se exige integridad. Cada disponibilidad es una cota superior:

$$\begin{cases} 4.5x + 7.5y \le 67.5 & \text{(Colombia)},\\ 3x \le 30 & \text{(Etiopía)},\\ 1.5y \le 9 & \text{(Costa Rica)},\\ x \ge y/2, \quad x \ge 0, \quad y \ge 0. \end{cases} \iff \begin{cases} 3x + 5y \le 45,\\ x \le 10,\\ y \le 6,\\ y \le 2x,\\ x \ge 0,\ y \ge 0. \end{cases}$$

La región es la intersección de esos semiplanos, incluidas sus fronteras. Sus vértices en orden son

$$\boxed{(0,0),\ (10,0),\ (10,3),\ (5,6),\ (3,6).}$$

Se obtienen intersectando las fronteras consecutivas: $y = 0$ con $y = 2x$; $x = 10$ con $y = 0$; $x = 10$ con $3x + 5y = 45$; $y = 6$ con $3x + 5y = 45$; y $y = 6$ con $y = 2x$. Todos cumplen las restricciones; las demás intersecciones no factibles se descartan.



b) Comprobación de $(7, 5)$.

No es posible: necesitaría $4.5(7) + 7.5(5) = 69$ kg de Colombia, más de los 67.5 disponibles. Las otras restricciones sí se cumplen ($21 \leq 30$, $7.5 \leq 9$ y $7 \geq 2.5$), pero incumplir una sola ya excluye el punto.

c) Beneficio máximo.

La función objetivo es $G = 2x+4y$ euros. Una función lineal sobre este polígono cerrado y acotado alcanza máximo en un vértice:

(x, y)	$(0, 0)$	$(10, 0)$	$(10, 3)$	$(5, 6)$	$(3, 6)$
G	0	20	32	34	30

Por tanto, producir $\boxed{x = 5 \text{ kg de A}, \quad y = 6 \text{ kg de B}}$ proporciona $\boxed{34 \text{ euros}}$. Consume 67.5 kg de Colombia, 15 de Etiopía y 9 de Costa Rica. Comprobación global alternativa:

$$G = \frac{2}{3}(3x + 5y) + \frac{2}{3}y \leq \frac{2}{3}(45) + \frac{2}{3}(6) = 34.$$

La igualdad exige simultáneamente $3x + 5y = 45$ e $y = 6$, que determinan únicamente $(5, 6)$.

Ejercicio SEL-D0002-OB-E02

SEL-D0002-OB-E02: Estudio de una función a partir de su derivada

De una cierta función f, sabemos que su función derivada es $f'(x) = 3x^2 - 3$.

a) **(1 punto)** Estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f, y calcule la abscisa de sus extremos relativos.

b) **(0.75 puntos)** Determine la curvatura de f y halle la abscisa de su punto de inflexión.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la función f, sabiendo que su gráfica pasa por el punto $(-1, 3)$.

Solución de SEL-D0002-OB-E02

a) Variación y extremos relativos.

El dato es la *derivada*, no la función: $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$. Sus ceros son $x = -1, 1$. El signo es positivo en $(-\infty, -1)$, negativo en $(-1, 1)$ y positivo en $(1, \infty)$.

Así, f crece en $(-\infty,-1)$ y $(1,\infty)$, y decrece en $(-1,1)$. El cambio de + a − en $x=-1$ da un **máximo relativo**; el cambio de − a + en $x=1$ da un **mínimo relativo**. No son extremos absolutos sobre $\mathbb{R}$.

b) Curvatura.

Derivamos de nuevo: $f''(x)=6x$. Para $x<0$, $f''<0$: curvatura hacia abajo. Para $x>0$, $f''>0$: curvatura hacia arriba. Como cambia el signo y f es continua, la abscisa del punto de inflexión es $\boxed{x=0}$. No basta en general con anular la segunda derivada; aquí se ha comprobado el cambio de curvatura.

c) Recuperar f mediante integración.

$$f(x)=\int (3x^2-3)\,dx = x^3-3x+k.$$

El dato $f(-1)=3$ permite determinar la constante: $-1+3+k=3$, luego $k=1$ y

$$\boxed{f(x)=x^3-3x+1.}$$

Comprobación: su derivada es $3x^2-3$ y $f(-1)=3$. Los extremos son $(-1,3)$ y $(1,-1)$; el punto de inflexión es $(0,1)$. La constante traslada verticalmente la curva, sin cambiar las abscisas calculadas.

Ejercicio SEL-D0002-OB-E03

SEL-D0002-OB-E03: Probabilidades, independencia y unión de complementarios

De dos sucesos A y B de un mismo espacio muestral se sabe que:

$$P(A\cap B)=0.2 \qquad P(A\cup B)=0.4 \qquad P(A/B)=0.8$$

a) **(1.2 puntos)** Calcule $P(B)$ y $P(A)$.

b) **(0.5 puntos)** ¿Son los sucesos A y B independientes? Razone la respuesta.

c) **(0.8 puntos)** Calcule $P(A^c\cup B^c)$.

Solución de SEL-D0002-OB-E03

a) Condicionamiento e inclusión-exclusión.

La notación $P(A/B)$ del enunciado significa $P(A\mid B)$. Por definición,

$$0.8=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{0.2}{P(B)} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{P(B)=0.25}.$$

De $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ obtenemos

$$\boxed{P(A)=0.4-0.25+0.2=0.35}.$$

b) Independencia.

Serían independientes si $P(A\cap B)=P(A)P(B)$. Pero $0.35(0.25)=0.0875\neq 0.2$; por tanto, **no son independientes**. También $P(A\mid B)=0.8\neq 0.35=P(A)$. No se debe confundir independencia con incompatibilidad: su intersección tampoco es vacía en probabilidad.

c) Ley de De Morgan.

$$A^c \cup B^c = (A \cap B)^c, \qquad \boxed{P(A^c \cup B^c) = 1 - 0.2 = 0.8}.$$

Comprobación: las cuatro regiones disjuntas $A \cap B$, $A \cap B^c$, $A^c \cap B$, $A^c \cap B^c$ tienen probabilidades $0.20, 0.15, 0.05, 0.60$. Suman1; las tres últimas suman 0.80.

Ejercicio SEL-D0002-OB-E04

SEL-D0002-OB-E04: Proporción hospitalaria: intervalo de confianza y muestra

Se quiere estimar la proporción de enfermos hospitalizados por causas relacionadas con el consumo de tabaco. Para ello se escoge aleatoriamente una muestra de 50 expedientes sanitarios de enfermos hospitalizados, resultando que el 22 % de ellos revelan que la enfermedad fue causada por el tabaco.

a) **(1.5 puntos)** Para un nivel de confianza del 92 %, calcule un intervalo de confianza para la proporción de enfermos hospitalizados por causas relacionadas con el consumo de tabaco.

b) **(1 punto)** Determine cuántos expedientes hay que elegir como mínimo para que, con el mismo nivel de confianza y la misma proporción muestral anteriores, el error que se cometa al estimar la proporción de los enfermos hospitalizados por causas debidas al tabaco sea inferior al 3 %.

Solución de SEL-D0002-OB-E04

Modelo y estimación.

Estimamos la proporción poblacional p de ingresos relacionados con tabaco, mediante $\widehat{p} = 0.22 = 11/50$. No es la proporción de fumadores en general ni una probabilidad causal individual. Con muestreo aleatorio independiente, usamos el intervalo normal aproximado para proporciones; $n\widehat{p} = 11$ y $n(1-\widehat{p}) = 39$ permiten la aproximación habitual. No se dispone de un tamaño poblacional para aplicar corrección por población finita.

a) Intervalo bilateral del 92 **%.**

Como $\alpha = 0.08$, $\Phi(z) = 1 - \alpha/2 = 0.96$, luego $z \approx 1.750686$ (tabla: 1.75). La fórmula es

$$\widehat{p} \pm z_{0.96}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}.$$

$$E = 1.750686\sqrt{\frac{0.22(0.78)}{50}} \approx 0.102561.$$

$$\boxed{IC_{92\,\%} \approx (0.117439,\ 0.322561)}.$$

En porcentajes, aproximadamente entre 11.74 % y 32.26 %. Con tabla 1.75, el intervalo aproximado es

$$(0.117479,\ 0.322521).$$

Tiene el mismo redondeo a dos decimales porcentuales. Es un intervalo aproximado para p; la confianza se refiere a la cobertura del procedimiento en muestreos repetidos.

b) Tamaño mínimo.

Se mantiene la proporción piloto 0.22, como pide el enunciado. El 3 % de error significa 0.03 en unidades de proporción, no 0.03 veces 0.22 ni una amplitud total de 0.03:

$$z_{0.96}\sqrt{\frac{0.22(0.78)}{n}} < 0.03 \iff n > \frac{z_{0.96}^2(0.22)(0.78)}{0.03^2} \approx 584.374595.$$

El menor tamaño total es $\boxed{n = 585 \text{ expedientes}}$. Comprobamos $E(584) \approx 0.03000962 > 0.03$ y $E(585) \approx 0.02998396 < 0.03$. Con $z = 1.75$ también resulta 585. No se sustituye la proporción piloto por 0.5 porque aquí se indica expresamente conservarla.
